**மரபுப் பண்பு மாற்றம் செய்யப்பட்ட தாவரங்கள்**

| நோக்கம் | புகுத்தப்பட்ட ஜீன் | சாதனை |
|---|---|---|
| மேம்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து தரத்திற்கான அரிசி | பீட்டா கரோட்டின் ஜீன் (மனிதர்களில் வைட்டமின் A உற்பத்திக்கு பீட்டா கரோட்டின் ஜீன் தேவை) | "கோல்டன் ரைஸ்" (வைட்டமின் A குறைபாட்டைத் தவிர்க்கும், பீட்டா கரோட்டினை உற்பத்திச் செய்யும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அரிசி) |
| அதிக பயிர் உற்பத்தி | பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் பாக்டீரியாவிலிருந்து பெறப்பட்ட Bt ஜீன் (Bt ஜீன் பூச்சிகளுக்கு எதிரான நச்சுத் தன்மையுடைய புரதத்தை உற்பத்திச் செய்கிறது). | பூச்சி எதிர்ப்புத் திறன் பெற்ற தாவரங்கள் (இத்தாவரங்கள் பூச்சிகளுக்கு எதிரான நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த புரதத்தினை உற்பத்தி செய்து, பூச்சித் தாக்குதலைத் தடுக்க வல்லவை). |

## நினைவில் கொள்க

- அதிக மகசூல், உயர்ந்த தரம், நோய் எதிர்ப்புத் திறன் மற்றும் குறுகிய சாகுபடி காலம் போன்ற பண்புகளைக் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட பயிர் வகைகளை உருவாக்குவதே பயிர் மேம்பாடு ஆகும்.
- ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகளுக்கு இடையே நடைபெறக் கூடிய கலப்பு உட்கலப்பு எனப்படும். தொடர்பற்ற உயிரினங்களை கலப்பு செய்வது வெளிக்கலப்பு எனப்படும்.
- கலப்பின சேர்க்கை மூலம் உயர் தரப் பண்புகளை உடைய கலப்பினங்களை உற்பத்தி செய்வது கலப்பின வீரியம் அல்லது ஹெட்டிரோசிஸ் எனப்படும்
- மரபு பொறியியல் என்பது ஜீன்களை விரும்பியபடி கையாள்வதும், புதிய உயிரிகளை உருவாக்க ஜீன்களை ஒரு உயிரியிலிருந்து மற்றொரு உயிரிக்கு இடம் மாற்றுதலும் ஆகும்.
- மாறுபாடு அடையாத அல்லது சிறப்பு செல் வகைகளாக மாற்றமடையாத செல்களின் தொகுப்பு குருத்தணுக்கள் எனப்படுகின்றன.

MTVSA6

## மதிப்பீடு

### I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. ஓர் அனுபவமற்ற விவசாயி பயிர் மேம்பாட்டிற்காக எந்த முறையைப் பின்பற்றுவார்?
   அ. போத்துத் தேர்வு முறை
   ஆ. கூட்டுத் தேர்வு முறை
   இ. தூய வரிசைத் தேர்வு முறை
   ஈ. கலப்பினமாக்கம்

2. பூசா கோமல் என்பது _____ இன் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் பெற்ற ரகம் ஆகும்
   அ. கரும்பு ஆ. நெல்
   இ. தட்டைப்பயிறு ஈ. மக்காச் சோளம்

3. கலப்பினமாக்கம் மற்றும் தேர்வு செய்தல் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட, துரு நோய்க்கு எதிர்ப்புத் தன்மைப் பெற்ற ஹிம்கிரி என்பது _____ இன் ரகமாகும்.
   அ. மிளகாய் ஆ. மக்காச்சோளம்
   இ. கரும்பு ஈ. கோதுமை

4. தன்னுடைய 50 வது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய, மில்லியன் மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றிய அதிசய அரிசி _____ ஆகும்.
   அ. IR 8 ஆ. IR 24
   இ. அட்டாமிட்டா 2 ஈ. பொன்னி

5. உயிர்த்தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பின்வரும் எப்பொருள் மனிதனுக்கு பயன்படும் பொருள்களை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது?
   அ. உயிரினங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட நொதி
   ஆ. வாழும் உயிரினங்கள்
   இ. வைட்டமின்கள்
   ஈ. (அ) மற்றும் (ஆ)

6. DNA வை வெட்டப் பயன்படும் நொதி _____
   அ. கத்திரிக்கோல்
   ஆ. ரெஸ்ட்ரிக்ஸன் எண்டோநியூக்ளியேஸ்
   இ. கத்தி
   ஈ. RNA நொதிகள்

7. rDNA என்பது _____
   அ. ஊர்தி DNA
   ஆ. வட்ட வடிவ DNA
   இ. ஊர்தி DNA மற்றும் விரும்பத் தக்க DNA வின் சேர்க்கை.
   ஈ. சாட்டிலைட் DNA



10th_Science_TM_Unit-20.indd 295 16-03-2019 18:46:10